

Topic 22: Quantum Physics 量子物理

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记 (A2 only)

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

22.1 Energy and Momentum of a Photon 光子的能量与动量

22.1.1 光子 ★★★

- 光既有波动性, 也可看作一份份分立的能量包——量子 quanta; 电磁辐射的量子叫光子 photon。
- 单个光子能量与频率成正比: $E = hf$
- 普朗克常量 Planck constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。
- 光子动量: $p = E/c$ (c 为光速)。

22.1.2 电子伏特 ★★★

Electronvolt 电子伏特 (eV): 一个电子从静止被 1 V 电势差加速后获得的动能。

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

- 量子尺度能量太小, 用 eV 比 J 方便; 换算: 乘/除 1.6×10^{-19} 。

22.2 Photoelectric Effect 光电效应

22.2.1 现象与方程 ★★★ 必考

Photoelectric effect 光电效应 (Einstein, 1905): 入射光子打在金属表面, 激发出光电子 photoelectron。

- 光子能量 $\geq$ 某**阈值频率 threshold frequency** 对应的能量时, 电子才能逸出;
- 使电子逸出所需的**最小光子能量叫逸出功 work function Φ** ;
- 爱因斯坦光电方程:

$$hf = \Phi + (1/2)mv^2_{\text{max}}$$

- 光电子最大初动能 = 光子能量 - 逸出功。

22.2.2 最大动能与光强无关 ★★★ 简答高频

- 光电子**最大初动能与入射光强度无关**;
- 原因: **强度 = 光子流的密度** (多少个光子), 不是单个光子的性质; 而一个光子只与一个电子一对一作用, 所以电子动能只取决于**光子能量 hf** 和**逸出功 Φ** 。
- 增大强度 $\rightarrow$ 只增加光电子的**数量**; 增大频率 $\rightarrow$ 才增大每个光电子的**动能**。

【易错】易错点: "强度增大动能就增大"是波动说的错误预期——解释时必须点出 one photon interacts with one electron。

22.3 Wave-Particle Duality 波粒二象性

22.3.1 光的二象性 ★★

Wave-particle duality

波粒二象性：电磁辐射既表现出粒子性（光电效应）又表现出波动性（衍射、干涉）。

22.3.2 电子的波动性与德布罗意波长 ★★★ 必考

- 二象性对电子等实物粒子同样成立：电子束通过**石墨薄层**（碳原子单层、六角排列）后会出现**衍射**图样——粒子也有波长。
- 衍射最明显条件：波长 $\approx$ 缝宽；石墨原子间距约 $10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ \AA}$ → 说明电子波长也在此量级。

德布罗意波长 de Broglie wavelength: $\lambda = h/p$

- $p = mv$ ：粒子动量。动量越大 → 波长越短 → 波动性越不明显。

22.4 Energy Levels in Atoms and Line Spectra 原子能级与线状谱

22.4.1 能级量子化 ★★★

- 原子中的电子只能占据**特定的、分立的能级** discrete energy levels——像摩天楼的楼层：只能在某层，不能在层与层之间。
- **基态 ground state**：正常情况下电子占据的最低能级；
- **激发态 excited state**：吸收光子（能量恰等于能级差）后电子跳到的高能级；激发态**不稳定**，电子很快跃迁回低能级并**放出光子**。

22.4.2 跃迁与光子能量 ★★★ 计算核心

$$hf = E_{\text{高}} - E_{\text{低}}$$

- 放出光子的能量 = 两能级之差 → 能量、频率、波长都**确定** → 单色光；
- **单色激光** monochromatic laser 正是基于此。

22.4.3 发射谱与吸收谱 ★★★

- **发射光谱 emission spectrum**：原子退激发放出的**分立波长集合**——黑底上的几条**亮线**；
- **吸收光谱 absorption spectrum**：白光穿过气体，特定波长的光子被原子吸收（激发）——连续谱背景上的**暗线**；
- 同一元素的发射谱线与吸收谱线**位置相同**——像“指纹”，可用来**鉴定未知物质的化学成分**（光谱分析）。

【易错】易错点：能级图跃迁题——吸收只能“恰好等于能级差”的能量（光子能量必须刚好匹配），而放出光子能量 = 两能级差， hf 与波长换算 $c = f\lambda$ 别忘。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$E = hf$	光子能量 ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$)
$p = E/c$	光子动量
$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$	电子伏特定义
$hf = \Phi + (1/2)mv^2_{\text{max}}$	爱因斯坦光电方程
$\Phi = hf_0$	逸出功 = 阈值频率 $\times h$
$\lambda = h/p$	德布罗意波长
$hf = E_{\text{high}} - E_{\text{low}}$	能级跃迁光子能量
$c = f\lambda$	波速-频率-波长

与中国高中物理的衔接提示

- 光电效应、能级跃迁与国内重合；CIE 特色考点：① "最大初动能与强度无关"的**一对一作用解释** (one photon, one electron)；② **德布罗意波长**计算与电子衍射实验（石墨）；③ 发射谱 vs 吸收谱的外观描述（亮线黑底 / 暗线亮底）与"指纹"鉴定用途。
- 单位换算是大题必备技能： $\text{eV} \leftrightarrow \text{J}$ ($\times / \div 1.6 \times 10^{-19}$)、 $E = hf$ 与 $c = f\lambda$ 联立求波长。
- 表述题词汇：quantised 量子化、discrete 分立的、threshold frequency 阈值频率、work function 逸出功、ground/excited state 基态/激发态。